

5. naloga – Parcialne diferencialne enačbe: robni problemi in relaksacija

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

Uvod

V obeh nalogah rešujem stacionarne parcialne diferencialne enačbe na enakomerni mreži. Za numerično reševanje uporabim metodo SOR (Successive Over-Relaxation), ki je izboljšava Jacobijeve oziroma Gauss-Seidlove iteracije. Ideja je, da novo vrednost v vsaki točki ne vzamemo samo kot navadno povprečje sosedov, ampak naredimo še malo večji korak:

$$u_i^{(n+1)} = u_i^{(n)} + \omega(\tilde{u}_i^{(n)} - u_i^{(n)}), \quad 1 \leq \omega < 2.$$

Pri 2D Poissonovi enačbi $\nabla^2 u = q$ je na kartezični mreži običajen približek

$$\tilde{u}_{i,j} = \frac{1}{4} \left(u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - q \Delta x^2 \right).$$

Faktor relaksacije ω sem ocenil z nastavkom

$$\omega \approx \frac{2}{1 + \alpha\pi/N},$$

kjer je N značilno število točk mreže, parameter α pa sem določil numerično tako, da sem poiskal vrednost z najmanjšim številom iteracij. Poleg navadnega SOR sem preveril še Čebišev pospešek.

Pri prvi nalogi rešujem Poissonovo enačbo v preseku cevi in iz dobljenega polja $u(x, y)$ izračunam pretok

$$\Phi = \iint_{\Omega} u \, dA$$

ter Poiseuillov koeficient

$$C_{\text{pois}} = \frac{8\pi\Phi}{S^2},$$

kjer je S ploščina preseka.

Pri drugi nalogi pa rešujem osi-simetrično stacionarno prevodnost v valju višine $h = 2R$:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0.$$

Na spodnji ploskvi je podan konstanten toplotni tok,

$$-\frac{\partial T}{\partial z} = J.$$

Na osi velja simetrijski pogoj

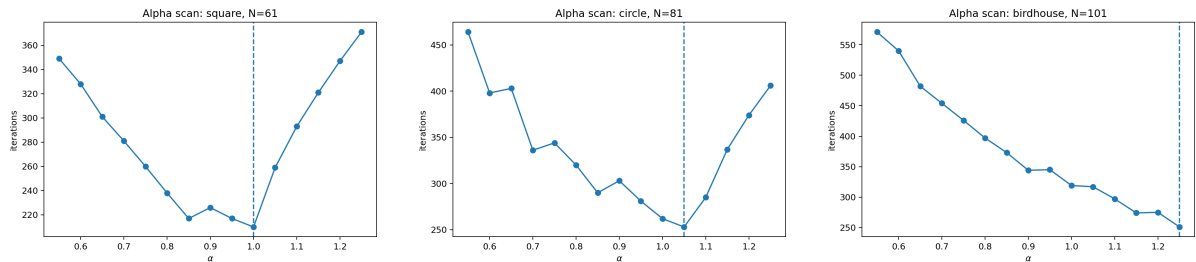
$$\frac{\partial T}{\partial r} = 0.$$

Plašč valja je razdeljen na dve polovici: spodnja polovica je na temperaturi T_1 , zgornja polovica pa je v osnovnem primeru na temperaturi T_2 . Zgornja ploskev je na isti temperaturi kot spodnja polovica plašča, torej $T = T_1$. Nato sem obravnaval še drugi primer, ko je zgornja polovica plašča toplotno izolirana.

Naloga 1: Poissonova enačba in Poiseuilleov koeficient

V prvi nalogi sem s pomočjo metode pospešene relaksacije (SOR) določal Poiseuilleov koeficient za pretok viskozne tekočine po cevi z različnimi prerezi. Obravnaval sem tri oblike preseka: kvadrat, krog in obliko ptičje hišice. Poleg tega sem želel poiskati najboljšo vrednost parametra α ter preveriti, ali Čebišev pospešek dejansko izboljša konvergenco.

Za vsako geometrijo sem najprej naredil pregled različnih vrednosti α in primerjal število iteracij do konvergence. Pri diskretizaciji je bilo treba biti posebej pozoren tudi na obravnavo roba domene, saj rob pri vseh geometrijah ne sovпада povsod natančno z mrežo.



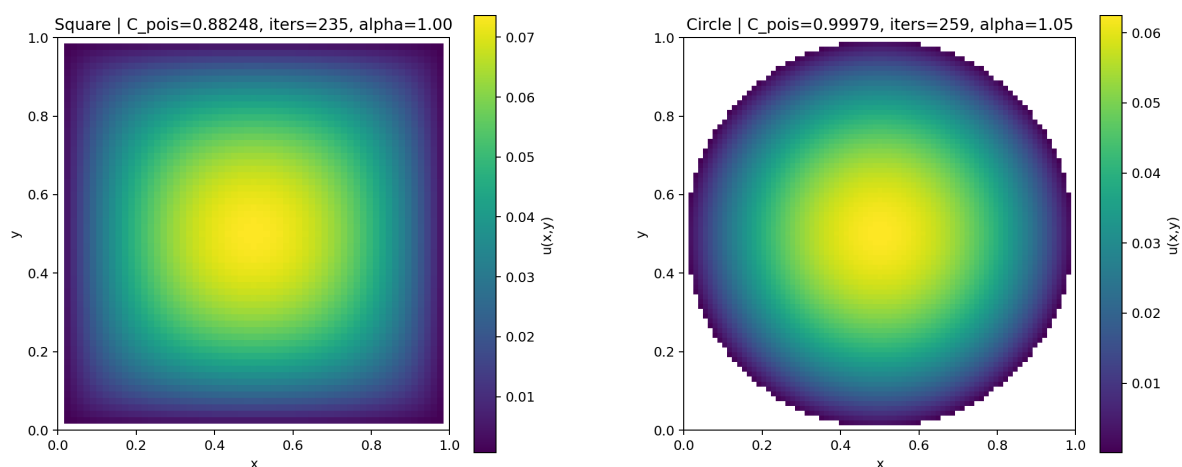
(a) Kvadrat, $N = 61$, najboljša vrednost pri $\alpha \approx 1.00$. (b) Krog, $N = 81$, najboljša vrednost pri $\alpha \approx 1.05$. (c) Ptičja hišica, $N = 101$, najboljša vrednost v preiskanem intervalu pri $\alpha \approx 1.25$.

Figure 1: Odvisnost števila iteracij od parametra α za posamezne geometrije.

Iz grafov je razvidno, da ima vsaka geometrija malo drugačno najboljšo vrednost parametra α . Pri kvadratu se minimum pojavi pri $\alpha \approx 1.00$, pri krogu pri $\alpha \approx 1.05$, pri ptičji hišici pa pri $\alpha \approx 1.25$. Pri zadnjem primeru je treba poudariti, da se minimum pojavi na robu pregledanega intervala, zato lahko rečem le, da je to najboljša vrednost v preiskanem območju, ne pa nujno tudi dejanska najboljša vrednost.

Oblika	N	α	Iteracije	C_{pois}
kvadrat	61	1.00	235	0.882476
krog	81	1.05	259	0.999793
ptičja hišica	101	1.25	294	0.587605
ptičja hišica + Čebišev	101	1.25	378	0.587605

Table 1: Končni rezultati za 1. nalogo.

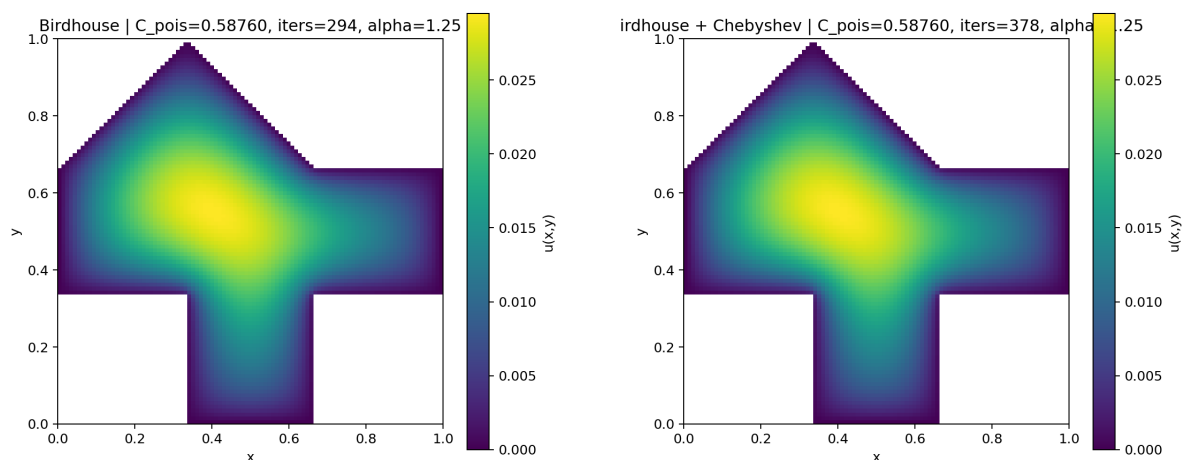


(a) Kvadrat: $C_{\text{pois}} = 0.88248$, 235 iteracij.

(b) Krog: $C_{\text{pois}} = 0.99979$, 259 iteracij.

Figure 2: Numerični rešitvi za kvadratni in krožni prerez.

Na zgornjih slikah se lepo vidi, da je rešitev v notranjosti preseka pozitivna, ob robu pa pade proti nič. Pri kvadratu in krogu je profil gladek in simetričen. Največje vrednosti se pojavijo v notranjosti domene, medtem ko so ob robu zaradi robnega pogoja hitrosti manjše.



(a) Ptičja hišica: $C_{\text{pois}} = 0.58761$, 294 iteracij.

(b) Ptičja hišica + Čebišev: $C_{\text{pois}} = 0.58761$, 378 iteracij.

Figure 3: Primerjava navadnega SOR in SOR + Čebišev pri obliki ptičje hišice.

Tudi pri geometriji ptičje hišice je polje hitrosti gladko, maksimum pa se pojavi v notranjosti domene. Pri primerjavi navadnega SOR in različice s Čebiševim pospeškom se je pokazalo, da v mojem primeru Čebišev pospešek ni izboljšal konvergence. Navadni SOR je potreboval 294 iteracij, različica s Čebiševim pospeškom pa 378 iteracij.

Naloga 2: Stacionarni temperaturni profil v valju

V drugi nalogi sem reševal stacionarno temperaturno polje v valju, kjer zaradi osne simetrije velja Laplaceova enačba v cilindričnih koordinatah. Valj ima višino $h = 2R$. Na spodnji ploskvi je predpisan konstanten toplotni tok J , na spodnji polovici plašča je temperatura T_1 , na zgornji ploskvi je prav tako temperatura T_1 , na zgornji polovici plašča pa sem obravnaval dva primera. V prvem primeru je bila temperatura tam predpisana in enaka T_2 (Dirichletov robni pogoj), v drugem primeru pa je bila zgornja polovica plašča toplotno izolirana.

Za poročilo sem izbral nekaj primerov, ki pokažejo vpliv različnih robnih pogojev. Pri radialnih profilih sem profile narisal pri $z/R = 0.75$ in $z/R = 1.25$, torej malo stran od višine $z/R = 1$, kjer se na plašču spremeni robni pogoj.

T_1	T_2	J	primer	iteracije	$T_{\max}$
0.0	0.0	1.00	Dirichlet	564	0.547035
0.0	0.0	1.00	izolirana zgornja polovica plašča	749	0.548651
0.0	1.0	0.01	Dirichlet	568	1.000000
0.0	1.0	0.01	izolirana zgornja polovica plašča	567	0.005487
0.0	1.0	1.00	Dirichlet	584	1.000000
0.0	1.0	1.00	izolirana zgornja polovica plašča	749	0.548651
1.0	0.0	1.00	Dirichlet	609	1.432269
1.0	0.0	1.00	izolirana zgornja polovica plašča	856	1.548651

Table 2: Povzetek izbranih rezultatov za 2. nalogo.

Primer $T_1 = T_2 = 0$, $J = 1$

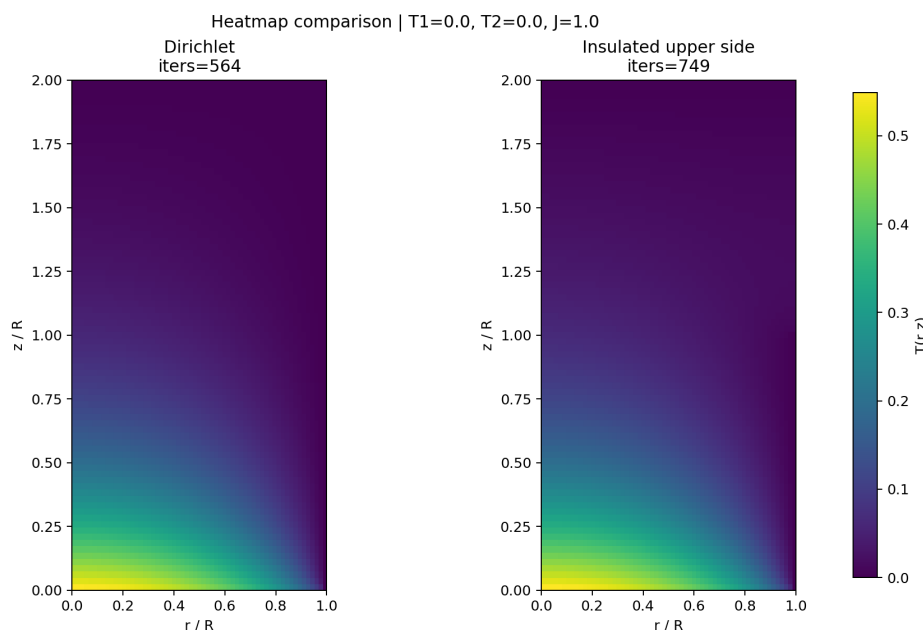


Figure 4: Primerjava temperaturnega polja za primer $T_1 = T_2 = 0$, $J = 1$. Levo je Dirichletov primer, desno pa primer z izolirano zgornjo polovico plašča.

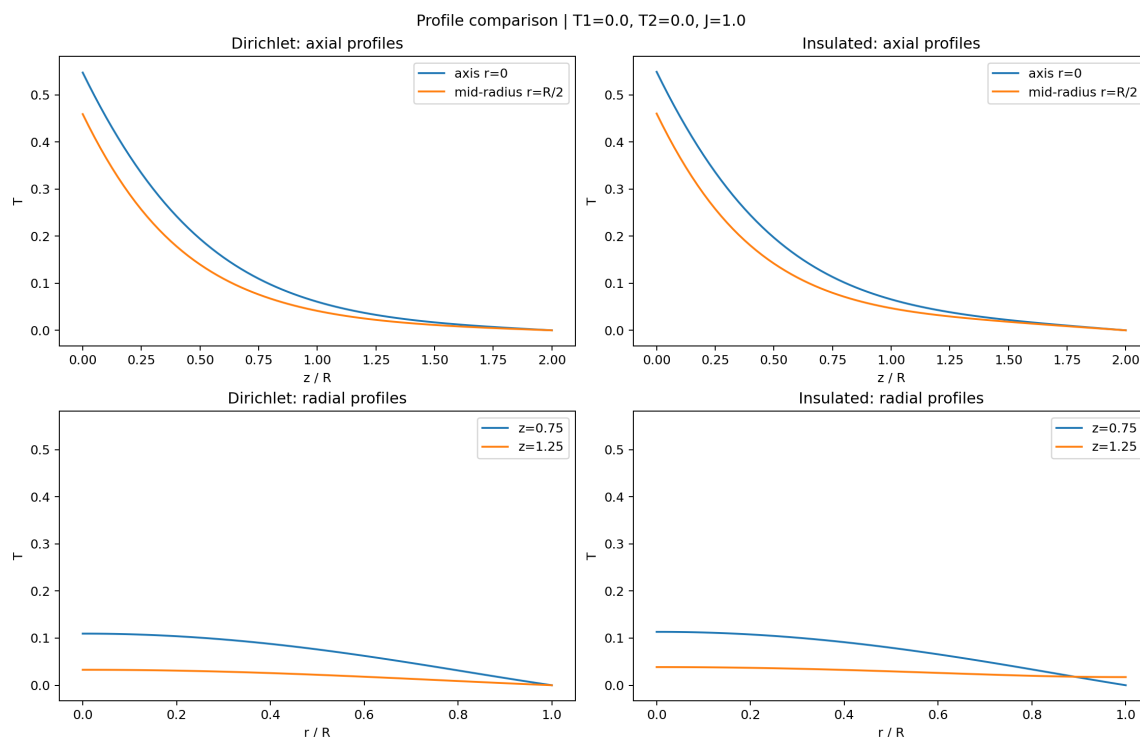


Figure 5: Primerjava profilov temperature po višini valja in po radiju za primer $T_1 = T_2 = 0$, $J = 1$.

Ko sta T_1 in T_2 oba enaka nič, sta si rešitvi zelo podobni. V obeh primerih je glavni vir toplote spodnji toplotni tok, zato je temperatura največja pri dnu valja in nato pada proti vrhu. V izoliranem primeru je temperatura malenkost višja, saj skozi zgornjo polovico plašča toplota ne odteka. To se vidi tudi iz maksimalne temperature, ki je v izoliranem primeru malo večja, konvergenca pa je nekoliko počasnejša.

Primer $T_1 = 0$, $T_2 = 1$, $J = 0.01$

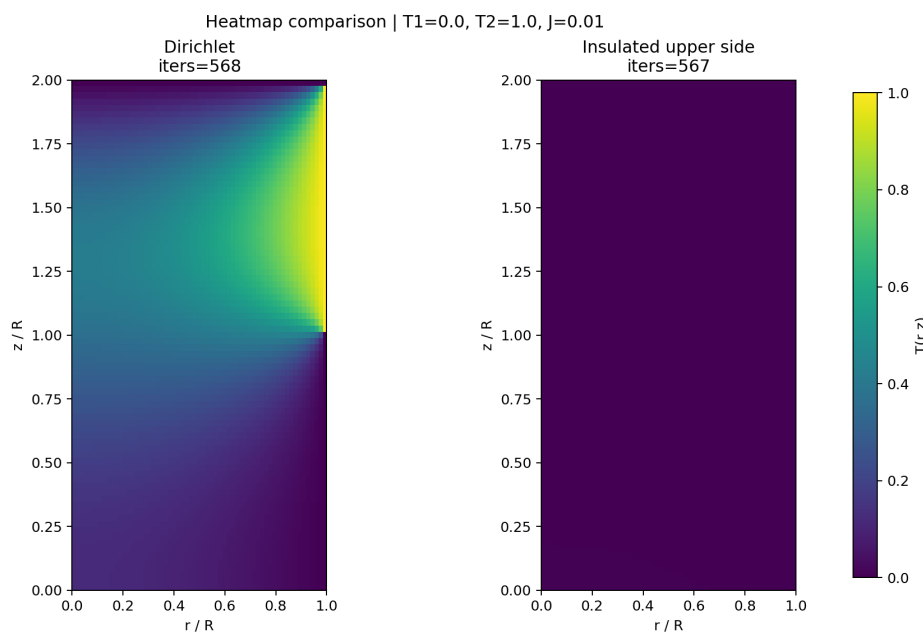


Figure 6: Primerjava temperaturnega polja za primer $T_1 = 0$, $T_2 = 1$, $J = 0.01$.

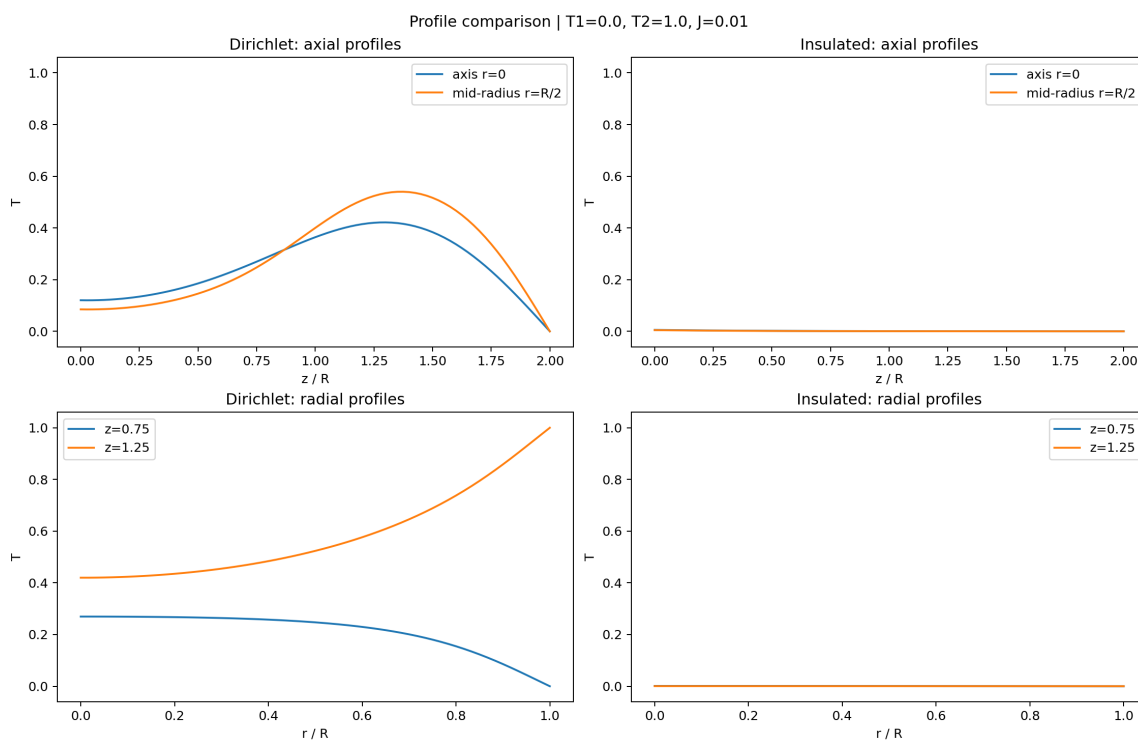


Figure 7: Primerjava profilov temperature po višini valja in po radiju za primer $T_1 = 0$, $T_2 = 1$, $J = 0.01$.

Pri zelo majhnem toplotnem toku $J = 0.01$ je razlika med obema primeroma zelo velika. V Dirichletovem primeru je zgornja polovica plašča na temperaturi $T_2 = 1$, zato je zgornji del valja precej toplej in maksimalna temperatura doseže vrednost 1. V izoliranem primeru pa ta temperatura ni več vsiljena, zato ostane rešitev povsod nič. To se vidi tudi iz tabele, kjer je v izoliranem primeru maksimalna temperatura le približno 0.0055.

Primer $T_1 = 0$, $T_2 = 1$, $J = 1$

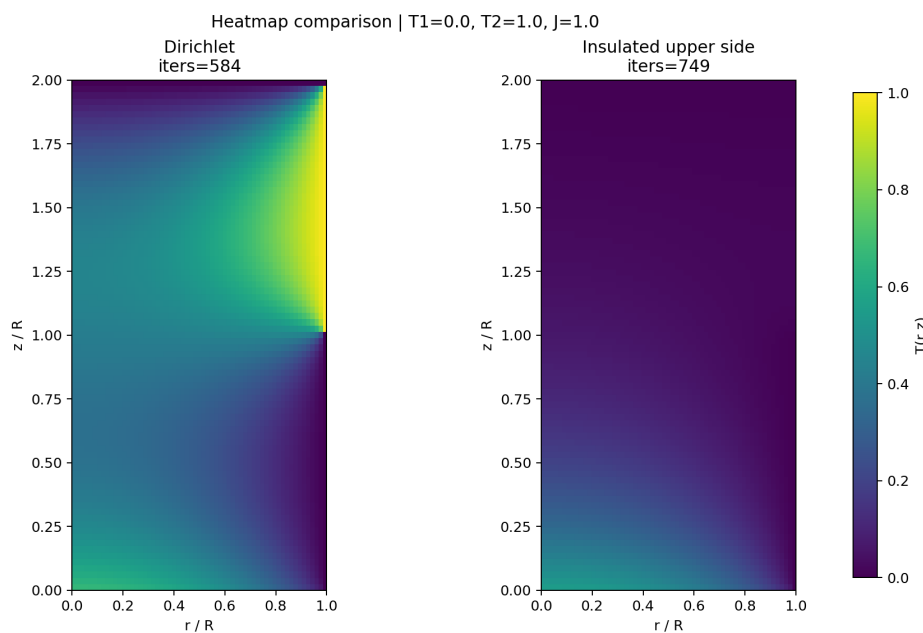


Figure 8: Primerjava temperaturnega polja za primer $T_1 = 0$, $T_2 = 1$, $J = 1$.

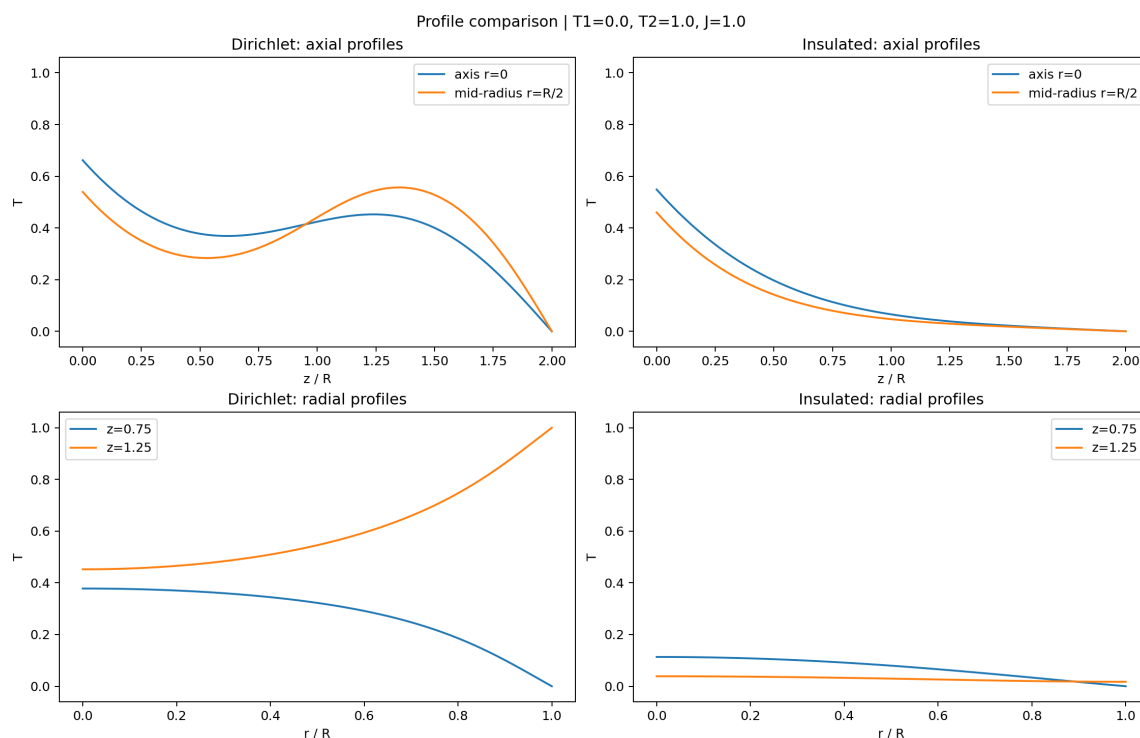


Figure 9: Primerjava profilov temperature po višini valja in po radiju za primer $T_1 = 0$, $T_2 = 1$, $J = 1$.

Ko povečam spodnji toplotni tok na $J = 1$, postane vpliv gretja od spodaj precej močnejši. V Dirichletovem primeru je zgornji del valja še vedno močno vezan na temperaturo $T_2 = 1$, zato tam ostane izrazito tople. V izoliranem primeru pa se temperatura povečuje predvsem zaradi spodnjega toka in je zato porazdelitev precej drugačna. Maksimalna temperatura v izoliranem primeru je približno 0.5487, kar je veliko manj kot v Dirichletovem primeru, kjer je na delu plašča že po robnem pogoju vsiljena temperatura 1.

Primer $T_1 = 1$, $T_2 = 0$, $J = 1$

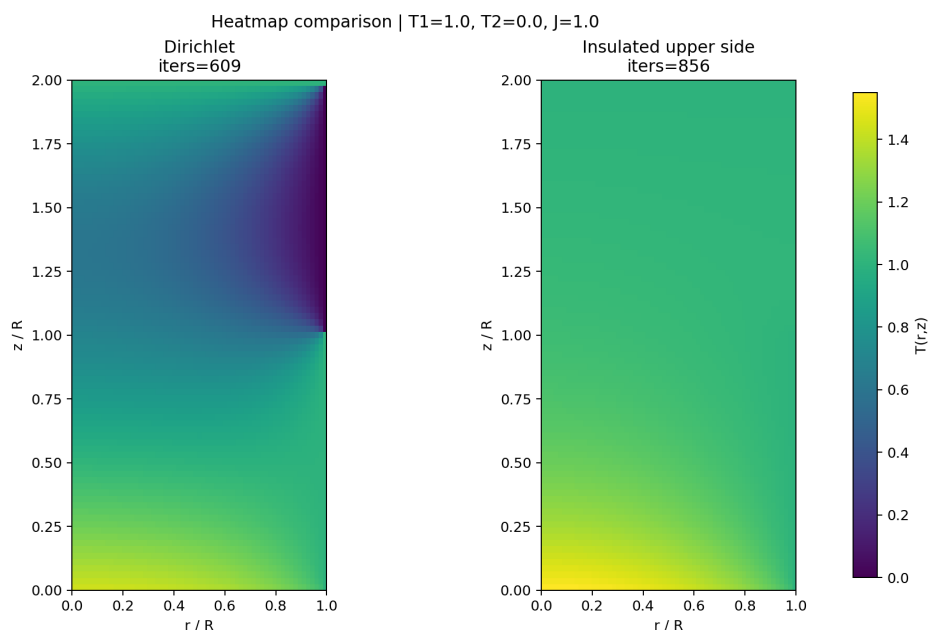


Figure 10: Primerjava temperaturnega polja za primer $T_1 = 1$, $T_2 = 0$, $J = 1$.

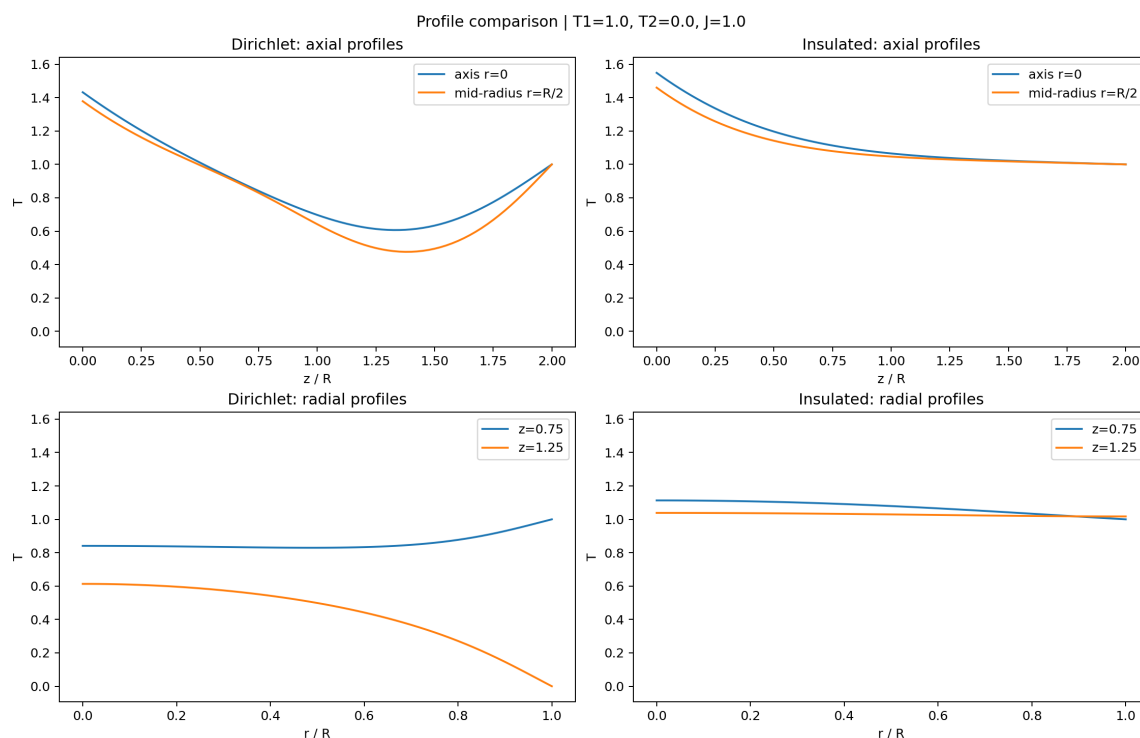


Figure 11: Primerjava profilov temperature po višini valja in po radiju za primer $T_1 = 1$, $T_2 = 0$, $J = 1$.

V tem primeru je položaj toplega in hladnega roba obrnjen glede na prejšnji primer. Spodnja polovica plašča in zgornja ploskev sta na temperaturi $T_1 = 1$, zgornja polovica plašča pa je v Dirichletovem primeru na temperaturi $T_2 = 0$. Zato se v Dirichletovem primeru proti zgornjemu desnemu delu valja temperatura močno zmanjša. Če pa je zgornja polovica plašča izolirana, tam ni več hladnega roba, zato temperatura nikjer ne pade pod 1, hkrati pa jo spodnji toplotni tok še dodatno poveča. To se vidi tudi iz tabele, saj v izoliranem primeru dobim $T_{\max} \approx 1.5487$, kar je več kot v Dirichletovem primeru.